



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2008년06월20일
(11) 등록번호 10-0839584
(24) 등록일자 2008년06월12일

(51) Int. Cl.

B66B 5/04 (2006.01) *B66B 5/02* (2006.01)

(21) 출원번호 10-2006-0080032

(22) 출원일자 2006년08월23일

심사청구일자 2006년08월23일

(65) 공개번호 10-2008-0019101

(43) 공개일자 2008년03월03일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020040021938 A

KR1020060009647 A

KR1020040029816 A

JP2002370879 A

전체 청구항 수 : 총 6 항

(73) 특허권자

(주)광덕산업

인천 서구 석남동 223-614

(72) 발명자

안경철

경기 고양시 일산동구 백석동 1193 흰돌마을6단지
아파트 606동301호

(74) 대리인

송종선

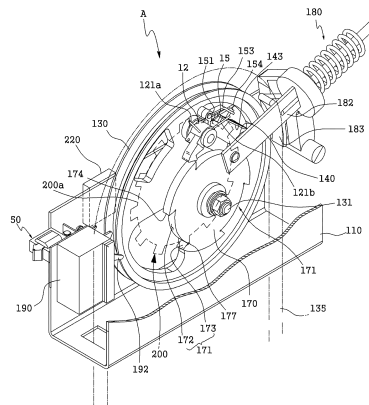
심사관 : 백진욱

(54) 엘리베이터의 양방향 조속기

(57) 요약

본 발명은 엘리베이터의 양방향 조속기에 관한 것으로, 조속기휠의 일측에 설치되는 진자와, 조속기휠의 일측에 설치되어 진자와 연동되는 제동자와, 조속기휠 일측방에 설치되어 제동자와 양방향으로 걸려지는 라쳇트와, 조속기휠을 고정하는 로프고정체와, 과속스위치와, 보조휠과, 보조휠의 회전속도를 감지하는 광센서와; 승강대의 속도를 산출하여 제동여부를 판단하는 제어회로부로 구성된 엘리베이터의 양방향 조속기에 있어서, 상기 제동자에 형성된 돌출턱과 복수의 복귀레버와, 상기 돌출턱에 지지되며 토션스프링에 의해 탄성적으로 힌지결합되며 일측에는 소정 길이를 갖는 연장편이 형성된 트립레버와, 상기 트립레버의 연장편과는 소정의 속도조정볼트로 접지되며 상기 진자의 일측 상부에 설치된 지지편으로 구성된 해제장치와; 상기 트립레버와 선택적으로 결합 및 해제되도록 복수의 걸림홈부가 외주연에 형성된 라쳇트와; 작동편이 출몰 작동하는 슬레노이드와, 일단은 작동편과 접촉되며 타단은 안내홈이 형성된 브라켓과, 상기 레버에 설치되며 안내홈에 삽입되는 지지편으로 구성된 스위치 복귀장치;를 포함하여 이루어진다.

대표도



특허청구의 범위

청구항 1

양측방과 상방이 개방된 형태의 프레임과, 프레임에 회전 가능하게 설치되고 조속기로프가 권취되는 조속기휠과, 조속기휠의 일측에 설치되는 진자와, 조속기휠의 일측에 설치되어 진자와 연동되는 제동자와, 조속기휠 일측방에 설치되어 제동자와 맞물리는 라쳇트과, 프레임의 일측에 설치되어 조속기휠에 권취되는 조속기로프를 붙잡아 고정하는 로프고정체와, 프레임의 타측에 설치되는 과속스위치와, 조속기휠의 타측방에서 조속기휠과 함께 회전하는 보조휠과, 상기 프레임의 배면에 설치되어 상기 조속기휠과 연동되게 회전하는 보조휠의 회전속도를 감지하여 외부로 출력하는 광센서와; 상기 광센서로부터 입력되는 상기 보조휠의 회전속도를 통해 승강대의 속도를 산출하여 제동여부를 판단하는 제어회로부;로 구성된 엘리베이터의 조속기에 있어서,

상기 제동자(12)에 형성된 돌출턱(127)과 복수의 복귀레버(121a,121b)와, 상기 돌출턱(127)에 지지되며 토션스프링에 의해 탄성적으로 힌지결합되며 일측에는 소정 길이를 갖는 연장편(153)이 형성된 트립레버(15)와, 상기 트립레버(15)의 연장편(153)과는 소정의 속도조정볼트(154)로 접지되며 상기 진자(140)의 일측 상부에 설치된 지지편(143)으로 구성된 해제장치와;

상기 트립레버(15)와 선택적으로 결합 및 해제되도록 복수의 걸림홈부(171)가 외주면에 형성된 라쳇트(170)과;

작동핀(52)이 출몰 작동하는 솔레노이드(51)와, 일단은 작동핀(52)과 접촉되며 타단은 안내홈(530)이 형성된 브라켓(53)과, 레버(192)에 설치되며 안내홈(530)에 삽입되는 지지핀(54)으로 구성된 스위치 복귀장치(50);를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 엘리베이터의 양방향 조속기.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 제동자(12)는 상기 조속기휠(130)에 축결합되는 바디(120)와, 상기 바디(120)의 일측으로 연장되는 연장부(122)와, 상기 연장부(122)의 선단에는 상기 라쳇트(170)과 선택적으로 걸러지는 첩예부(123)가 형성되며, 상기 연장부(122)의 일측에 탄설되어 조속기휠(130)의 중심을 향해 당기는 힘을 제공하는 스프링(13)과, 상기 바디(120)의 타측에 돌출 형성된 돌출턱(127)과, 상기 바디(120)의 외주에 복수로 형성된 복귀레버(121a,121b)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 엘리베이터의 양방향 조속기.

청구항 3

삭제

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 트립레버(15)는, 하방으로 돌출부(152)가 형성되어 그 하단이 상기 제동자(12)의 돌출턱(127)에 지지되도록 하며, 측부에는 연장편(153)이 상기 진자(140)의 지지편(143)을 향해 형성되고, 상기 연장편(153)의 단부에 속도조정볼트(154)가 개재되 속도조정볼트(154)의 끝단이 상기 지지편(143)에 접지하도록 설치되어 이루어진 것을 특징으로 하는 엘리베이터의 양방향 조속기.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 라쳇트(170)의 걸림홈부(171)는 제3 및 제4경사면(173,174)이 요입형성되고, 상기 제3 및 제4경사면(173,174) 사이에 홈(172)이 형성되며, 상기 제3 및 제4경사면(173,174)과 홈(172)이 접하는 부위에 절개공(177)이 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 엘리베이터의 양방향 조속기.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 스위치 복귀장치(50)의 브라켓(53)에 마련된 안내홈(530)은 외측으로 개방되며 상,하부경사면(531,532)이 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 엘리베이터의 양방향 조속기.

청구항 7

삭제

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 제어회로부는,

엘리베이터 승강대(4)로부터 공급되는 전원을 내부 회로에 사용되는 전압으로 조정하여 출력하는 전원공급 및 전원차단 확인부(221)와;

제어부(223)로부터 입력되는 승강대의 운행 또는 정지 정보에 따라 온/오프 동작을 수행하여 승강대(4)의 운행/정지 상태에 대한 신호를 제어부(223)로 출력하는 엘리베이터 운행/정지 확인부(222);

광센서(220)로부터 입력되는 보조휠(200)의 회전속도를 통해 승강대(4)의 현재 속도를 산출하고, 산출된 승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상 속도의 일정 범위 이내에서 초과되면 속도 초과 제어신호(OVER)를 생성하여 속도 초과 신호출력부(226)로 출력하며, 산출된 승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상 속도의 일정 범위 이상으로 초과되는 경우 위험 발생 제어신호(EMER)를 생성하여 위험발생 신호출력부(228)로 출력함과 동시에 조속기 휠(130)에 권취되는조속기로프(135)를 정지시키기 위한 구동전압을 출력하기 위한 제어신호(SOL)를 생성하여 속도 초과 신호출력부(226)로 출력하는 제어부(223);

승강대(4)의 사양에 따라 제어부(223)에서 광센서(220)로부터 입력되는 보조휠(200)의 회전속도를 통해 승강대(4)의 정상속도를 확인하는 선택버튼부(224);

승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상 속도의 일정 범위 이내에서 초과될 때 제어부(223)에서 출력되는 속도 초과 제어신호(OVER)에 따라 에러(ERROR)신호를 발생하고, 발광다이오드(TRIP LED)를 발광함과 동시에 릴레이(GABANA RELAY) 동작을 수행하여 제어부(223)으로 속도 초과 신호(SPEED OVER)를 출력하는 속도 초과 신호출력부(226);

승강대(4)가 개문상태로 상하 이동이 감지될 때 제어부(223)에서 출력되는 제어신호에 따라 트립LED(2242)와 트립솔레노이드(2244)를 작동시켜 조속기휠(130)에 권취되는 조속기로프(135)를 정지시키는 개문 동작 감지부(225);

승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상 속도의 일정 범위 이상으로 초과될 때 또는 승강대(4)의 개문 동작이 감지될 때 제어부(223)에서 출력되는 위험 발생 제어신호(EMER)에 따라 에러릴레이(2282) 동작을 수행하여 위험 발생 신호(EMER OUT)를 출력하는 위험발생 신호출력부(228);

위험 발생 신호에 의해 승강대(4)를 정지시킨 후 필요한 조치를 수행한 다음 모든 시스템을 원상태로 복귀시키는 시스템 복귀스위치(227);

를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 엘리베이터의 양방향 조속기.

명 세 서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

<17> 본 발명은 엘리베이터의 양방향 조속기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 승강대의 급하강 또는 급상승될 경우에 조속기휠의 비상정지를 수행하는 제동수단 및 전동기의 단전상태를 자동으로 복귀시킬 수 있는 스위치 복귀장치가 구비되어 이루어지는 엘리베이터의 양방향 조속기에 관한 것이다.

<18> 일반적으로 엘리베이터는, 도 1에 도시된 바와 같이, 승강로(1)와, 승강로(1)의 최상부에 위치되는 기계실(미도

시)과, 메인로프(2)에 매달려 승강로(1)의 가이드레일(3)을 따라 승강되는 승강대(4)와, 승강대(4)의 반대쪽에 위치되어 승강대(4)와의 균형을 유지하는 균형추(5)와, 승강대(4)의 하부에 장착되어 비상시 가이드레일(3)을 잡아 승강대(4)를 정지시키는 비상정지장치(6)와, 기계실에 설치되고 메인로프(2)가 감긴 풀러를 회전시켜 승강대(4)를 승강시키는 권상기(7)와, 권상기(7)를 구동시키는 전동기(8)와, 승강대(4)가 비정상적으로 빨라지는 경우 전동기(8)의 전원을 차단하여 권상기(7)의 브레이크를 작동시키고 계속해서 속도가 상승하면 비상정지장치(6)를 작동시키는 조속기(9), 및 승강대(4)의 속도제어, 운행관리제어 및 기타 필요한 제어를 수행하는 제어부(223)을 포함하여 이루어진다.

<19> 이때, 조속기(9)는 통상 기계실에 설치되는 것으로, 승강대(4)의 하부에 설치된 비상정지장치(6)에 연결된 조속기로프가 조속기휠에 권취되어 조속기휠을 회전시키다가 승강대(4)의 속도가 비정상적으로 하락이나 상승되면 조속기휠의 진자가 원심력에 의해 바깥쪽으로 벌어지며 과속스위치를 동작시킴으로써, 권상기(7)를 구동하는 전동기(8)의 전원을 차단함과 동시에 권상기(7)의 브레이크를 동작시켜 승강대(4)를 정지시키게 된다.

<20> 한편, 권상기(7)의 브레이크가 고장나거나 메인로프(2)가 끊어지면 승강대(4)를 멈출 수 없게 되나, 이 경우에는 조속기휠의 일측에 설치된 진자가 더욱 벌어져 로프고정장치를 당기게 되고 로프고정장치의 로프캐처가 조속기로프에 밀착되어 조속기로프가 정지됨으로써, 승강대(4)의 하부에 설치되는 비상정지장치(6)가 동작되어 비상정지가 가능하도록 되어 있다.

<21> 전술한 엘리베이터 조속기에 관한 선행기술로는 대한민국 등록실용신안공보 20-0314755호가 개시되어 있다.

<22> 20-0314755호에 대해 첨부된 도 2를 참조하여 간략하게 살펴보면, 양측방과 상방이 개방된 형태의 프레임(110)과, 프레임(110)에 회전 가능하게 설치되고 조속기로프(135)가 권취되는 조속기휠(130)과, 조속기휠(130)의 일측에 설치되는 한 쌍의 진자(140)(140')와, 조속기휠(130)의 일측에 설치되어 각 진자(140)(140')와 접촉되는 한쌍의 트립레버(150)(150')와, 조속기휠(130)의 일측에 설치되는 한 쌍의 제동자(160)(160')와, 조속기휠(130)의 일측방에 설치되어 제동자(160)(160')와 맞물리는 라쳇트(170)과, 프레임(110)의 일측에 설치되어 조속기휠(130)에 권취되는 조속기로프(135)를 붙잡아 고정하는 로프고정체(180)와, 프레임(110)의 타측에 설치되는 과속스위치(190)와, 조속기휠(130)의 타측방에서 조속기휠(130)과 함께 회전하는 보조휠(200)과, 프레임(110)의 전면부에 설치되는 솔레노이드(230), 및 솔레노이드(230)에 의해 작동하는 제동부재(미도시)를 포함하여 이루어진다.

<23> 기타 상세한 구성과 그 작동관계에 대한 상세한 설명은 공보에 기재되어 있으므로 여기서는 생략하기로 한다.

<24> 이러한 종래 기술은 조속기휠의 급회전 등의 긴급상황 발생시 제동자와 라쳇트가 록킹(조속기휠의 회전이 브레이크된 상태임.)된 후 제동자의 록킹상태를 해제하기 위해 작업자가 수작업으로 제동자를 역회전시켜 걸림상태를 해제시켜야 하므로 작업이 번거롭고 자칫 손을 다칠 위험이 있었다.

<25> 또한, 조속기휠의 정,역방향 급회전시 진자에 돌출 형성된 볼트가 과속스위치의 레버를 제껴줌으로써 점접신호를 제어부로 전달하여, 전동기에 대한 전원인가를 차단하게 되는데, 이렇게 작동된 과속스위치의 레버는 수리작업 후에 작업자가 손으로 원상태로 복귀시켜 왔으나, 이 역시 작업이 번거롭고, 다칠 위험도 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

<26> 본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해소하기 위해 안출된 것으로, 과속 상승이나 과속 하락시 작동하며, 정전시에도 엘리베이터의 미끄럼을 감지하고 있다가 승강대가 미끄러지면 작동하게 되며, 또한 도어가 열린 상태로 승강대가 움직일 경우 이또한 감지하여 작동하게되고, 미끄럼을 기계적으로 감지하며 회로판에 전달하여 작동할 수 있게 한 엘리베이터의 양방향 조속기를 제공하는데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

<27> 상기한 본 발명의 목적은,

<28> 양측방과 상방이 개방된 형태의 프레임과, 프레임에 회전 가능하게 설치되고 조속기로프가 권취되는 조속기휠과, 조속기휠의 일측에 설치되는 진자와, 조속기휠의 일측에 설치되어 진자와 연동되는 제동자와, 조속기휠 일측방에 설치되어 제동자와 맞물리는 라쳇트과, 프레임의 일측에 설치되어 조속기휠에 권취되는 조속기로프를 붙잡아 고정하는 로프고정체와, 프레임의 타측에 설치되는 과속스위치와, 조속기휠의 타측방에서 조속기휠과 함께 회전하는 보조휠과, 상기 프레임의 배면에 설치되어 상기 조속기휠과 연동되게 회전하는 보조휠의 회전속도를 감지하여 외부로 출력하는 광센서와; 상기 광센서로부터 입력되는 상기 보조휠의 회전속도를 통해 승강

대의 속도를 산출하여 제동여부를 판단하는 제어회로부;로 구성된 엘리베이터의 조속기에 있어서, 상기 제동자에 형성된 돌출턱과 복수의 복귀레버와, 상기 돌출턱에 지지되며 토션스프링에 의해 탄성적으로 힌지결합되며 일측에는 소정 길이를 갖는 연장편이 형성된 트립레버와, 상기 트립레버의 연장편과는 소정의 속도조정볼트로 접지되며 상기 진자의 일측 상부에 설치된 지지편으로 구성된 해제장치와; 상기 트립레버와 선택적으로 결합 및 해제되도록 복수의 걸림홈부가 외주연에 형성된 라쳅트과; 작동편이 출몰 작동하는 슬레노이드와, 일단은 작동편과 접촉되며 타단은 안내홈이 형성된 브라켓과, 상기 레버에 설치되며 안내홈에 삽입되는 지지편으로 구성된 스위치 복귀장치;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 엘리베이터의 양방향 조속기에 의해 달성될 수 있다.

- <29> 이하 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 토대로 상세하게 설명하면 다음과 같다.
- <30> 본 발명의 엘리베이터의 양방향 조속기(A)는, 전술한 대한민국 등록실용신안공보 20-0314755호를 기본구성으로 따르며, 종래와 동일한 구성에 대해서는 동일한 구성부호를 부여하고, 이에 대한 중복 설명은 생략하기로 한다.
- <31> 즉, 도 2에 나타난 바와 같이, 양측방과 상방이 개방된 형태의 프레임(110)과, 프레임(110)에 회전 가능하게 설치되고 조속기로프(135)가 권취되는 조속기휠(130)과, 조속기휠(130)의 일측에 설치되는 진자(140)와, 조속기휠(130)의 일측에 설치되어 진자(140)와 연동되는 제동자(12)와, 조속기휠(130)의 일측방에 설치되어 제동자(12)와 맞물리는 라쳅트(170)과, 프레임(110)의 일측에 설치되어 조속기휠(130)에 권취되는 조속기로프(135)를 붙잡아 고정하는 로프고정체(180)와, 프레임(110)의 타측에 설치되는 과속스위치(190)와, 조속기휠(130)의 타측방에서 조속기휠(130)과 함께 회전하는 보조휠(200)과, 상기 프레임(110)의 배면에 설치되어 상기 조속기휠(130)과 연동되게 회전하는 보조휠(200)의 회전속도를 감지하여 외부로 출력하는 광센서(220)와; 상기 광센서(220)로부터 입력되는 상기 보조휠(200)의 회전속도를 통해 승강대(4)의 속도를 산출하여 제동여부를 판단하는 제어회로부;를 포함하는 것을 기본구성으로 한다.
- <32> 상기의 구성외에, 본 발명은 상기 제동자(12)의 걸림상태를 해제하는 해제장치를 포함하는 제동수단이 더 설치되어 이루어진다.
- <33> 또한, 상기 과속스위치(190)를 원래의 대기상태로 복귀시키는 스위치 복귀장치(50)가 더 설치되어 이루어진다.
- <34> 첨부된 도면 중에서, 도 3은 본 발명에 따른 엘리베이터의 양방향 조속기에 대한 사시도이고, 도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 엘리베이터의 양방향 조속기에서 정회전시 제동상태를 나타낸 정면도이다.
- <35> 조속기휠(130)은 프레임(110) 내에 전후로 설치된 중심축(131)에 회전 가능하게 설치되며, 그 외주연에는 조속기로프(135)가 권취되어 조속기로프(135)에 의해 회전된다.
- <36> 이 때, 조속기로프(135)는 승강대(4)의 하부에 장착된 비상정지장치(6)와 링크로 연결된다.
- <37> 도 3에 나타난 바와 같이, 보조휠(200)은 조속기휠(130)과 동일축상에 결합되어 회전되는 것으로서, 그 외주에는 프레임(110)의 측벽에 대향되게 설치되는 한 쌍의 광센서(220)의 발광소자로부터 조사된 빛이 주기적으로 통과하여 수광소자로 입사되도록 하는 다수의 절개부(200a)가 소정 간격으로 형성된다.
- <38> 이때, 광센서(220)에서 보조휠(200)의 회전속도를 감지하게 되면, 그 감지신호가 프레임(110)의 배면에 설치되는 제어회로부로 전달된다.
- <39> 제어회로부는 광센서(220)로부터 입력되는 보조휠(200)의 회전속도를 통해 엘리베이터 승강대(4)의 현재 속도를 산출하고, 산출된 승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상 속도의 일정 범위 이내에서 초과되는 경우 속도 초과(SPEED OVER) 신호를 승강대(4)의 동작을 제어하는 제어부(223)로 출력하며, 산출된 승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상속도의 일정 범위 이상으로 초과되는 경우 위험 발생(EMER) 신호를 제어부(223)으로 출력한다.
- <40> 본 발명의 해제장치는, 도 3 내지 도 5에 나타난 바와 같이, 상기 제동자(12)에 형성된 돌출턱(127)과 복수의 복귀레버(121a, 121b)와, 상기 돌출턱(127)에 지지되며 토션스프링에 의해 탄성적으로 힌지결합되며 일측에는 소정 길이를 갖는 연장편(153)이 형성된 트립레버(15)와, 상기 트립레버(15)의 연장편(153)과는 소정의 속도조정볼트(154)로 접지되며 상기 진자(140)의 일측 상부에 설치된 지지편(143)과, 상기 트립레버(15)와 선택적으로 결합 및 해제되도록 외주연에 복수의 걸림홈부(171)가 형성된 라쳅트(170)를 포함하여 구성된다.
- <41> 제동자(12)는, 도 4에 나타난 바와 같이, 조속기휠(130)에 축결합되는 바디(120)와, 바디(120)의 일측으로 연장되는 연장부(122)와, 연장부(122)의 선단에는 라쳅트(170)와 선택적으로 걸려지는 첨예부(123)가 형성되며, 연장부(122)의 일측에 탄설되어 조속기휠(130)의 중심을 향해 당기는 힘을 제공하는 스프링(13)과, 바디(120)의

타측에 돌출 형성된 돌출턱(127)과, 바디(120)의 외주에 복수로 형성된 복귀레버(121a, 121b)를 포함하여 구성된다.

- <42> 첨예부(123)는 대략 후크(hook)형상으로 형성되고, 제1경사면(125)과 제2경사면(126)이 형성된다.
- <43> 라쳇(170)은 조속기휠(130)과 동일한 중심축(131)에 설치되는 원판형상이며 외주면에 등간격으로 걸림홈부(171)가 복수로 형성된 것으로, 걸림홈부(171)는 전술한 첨예부(123)의 제1 및 제2경사면(125, 126)이 삽입되도록 제3 및 제4경사면(173, 174)이 요입형성되고, 제3 및 제4경사면(173, 174) 사이에 홈(172)이 형성되어 이루어진다.
- <44> 본 발명의 실시예에서는 라쳇(170)의 걸림홈부(171)를 120 ° 간격으로 3개로 형성하였으나, 반드시 이에 한정되지는 않는다.
- <45> 여기서, 제3 및 제4경사면(173, 174)과 홈(172)이 접하는 부위에는 소정의 절개공(177)을 형성시킴으로써 제동자(12)의 첨예부(123)가 라쳇(170)의 걸림홈부(171)에 걸려질 때 발생하는 충격력을 흡수할 수 있어 크랙이나 파손의 위험을 방지할 수 있도록 하였다.
- <46> 진자(140)는 조속기휠(130)의 내측에 마련된 공간부(132)에 삽입되며, 일단부가 조속기휠(130)에 힌지결합되어 회동 가능하게 설치되는 중량체로써, 조속기휠(130)의 회전시 발생하는 원심력에 의해 외측방향으로 회동된다.
- <47> 진자(140)의 일측 상부에는 소정 길이로 된 지지편(143)의 일단이 용착되어 일체로 설치된다.
- <48> 트립레버(15)는, 힌지축(151)에 탄설된 토션스프링(미도시)에 의해 일방향으로 탄성력이 작용하도록 힌지결합되며 하방으로 돌출부(152)가 형성되어 그 하단이 제동자(12)의 돌출턱(127)에 지지되도록 하며, 측부에는 연장편(153)이 진자(140)의 지지편(143)을 향해 형성되고, 연장편(153)의 단부에 속도조정볼트(154)가 개재되되 속도조정볼트(154)의 끝단이 지지편(143)에 접지하도록 설치되어 이루어진다.
- <49> 전술한 토션스프링은 측에 힌지결합된 부재에 탄성력을 제공하기 위해 당업계에서 통상적으로 사용되고 있는 구성이므로 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
- <50> 따라서, 조속기휠(130)의 정방향(승강대의 하강상태)으로 급회전에 의해 진자(140)가 외방향으로 회전되면, 이에 연동하여 트립레버(15)의 연장편(153)이 상방으로 회동함으로써 트립레버(15)가 연동하여 회전된다.
- <51> 트립레버(15)가 회전되면 그 하부의 돌출부(152)가 제동자(12)의 돌출턱(127)으로부터 이탈된 채 외방향으로 회동하게 된다.
- <52> 따라서, 제동자(12)의 스프링(13)에 의한 인력에 의해 제동자(12)가 하방으로 회전함으로써 그 첨예부(123)의 제1경사면(125)이 라쳇(170)의 걸림홈부(171)의 제3경사면(173)에 걸려져 고정된 상태가 되면 조속기휠(130)의 정방향 회전이 일순간 정지된다(도 5 참조).
- <53> 이후, 제동자(12)와 라쳇(170)의 걸림상태의 해제동작은 상기 해제장치에 의한다.
- <54> 즉, 조속기휠(130)을 역방향으로 반바퀴정도 밀어 회전시키면, 진자(140)는 자중에 의해 하방으로 회전되어 원상태로 복귀하게 된다.
- <55> 아울러, 제동자(12)의 복귀레버(121a, 121b)를 역방향으로 약간 회전시키면서, 트립레버(15)가 토션스프링(13)의 탄성복원력에 의해 역회전하고, 돌출부(152)가 제동자(12)의 돌출턱(127) 상면에 접지되어 가압력을 제공함으로써 제동자(12)는 그 첨예부(123)가 라쳇(170)의 걸림홈부(171)로부터 이탈되어 원래 상태로 대기하게 된다(도 4 참조).
- <56> 한편, 첨부된 도 6은 본 발명에 따른 엘리베이터 조속기에서 역회전시 제동수단의 작동예를 나타낸 정면도이다.
- <57> 엘리베이터 조속기(A)가 역회전(승강대의 상승상태임.)하면, 전술했듯이 진자(140)가 외방향으로 회전되고, 이에 연동하여 연장편(153)이 상방으로 회동함으로써 트립레버(15)가 연동하여 회전된다.
- <58> 제동자(12)의 스프링(13)에 의한 인력에 의해 제동자(12)가 하방으로 회전함으로써 그 첨예부(123)의 제2경사면이 라쳇(170)의 걸림홈부(171)의 제4경사면(174)에 걸려져 고정된 상태가 되면 조속기휠(130)의 역방향 회전이 일순간 정지된다(도 6 참조).
- <59> 즉, 진자(140)가 외방향으로 회전되고, 이에 연동하여 연장편(153)이 상방으로 회동함으로써 트립레버(15)가 연동하여 회전된다.

- <60> 이후, 제동자(12)와 라쳇트(170)의 걸림상태의 해제동작은 전술한 바와 같이, 조속기휠(130)을 역방향으로 반바퀴정도 밀어 회전시킴으로써, 진자(140)가 자중에 의해 하방으로 회전되어 원상태로 복귀하도록 한다.
- <61> 첨부된 도 7은 본 발명에 따른 양방향 엘리베이터 조속기에서 스위치 복귀장치(50)를 나타낸 사시도이다.
- <62> 도 8a 내지 도 8c는 상기 도 7에서 스위치 복귀장치(50)의 작동상태를 나타낸 정면도로써, 도 8a는 스위치 복귀장치의 레버가 중립상태일 때, 도 8b는 스위치 복귀장치의 레버가 하방으로 제껴진 상태일때, 도 8c는 스위치 복귀장치의 레버가 상방으로 제껴진 상태일때를 나타낸다.
- <63> 도 7 내지 도 8c에 나타낸 바와 같이, 스위치 복귀장치(50)는, 전술한 조속기휠(130)의 과속시 진자(140)가 외방향으로 회전됨으로써 회전반경이 커지게 되고, 이로인해 진자(140)에 돌출된 볼트(141)가 접촉함으로써 하방 또는 상방으로 제껴진 과속스위치(190)의 레버(192)를 원래의 대기상태로 복귀시키기 위한 장치다.
- <64> 과속스위치(190)는 프레임(110)의 타측에 설치되는 것으로, 조속기휠(130)이 정상속도보다 130% 이내로 과속되어 진자(140)가 소정 각도 범위 내에서 회동하는 경우 진자(140)에 설치된 볼트(141)와의 접촉에 의해 레버(192)가 하방 또는 상방으로 제껴지게 되고, 이때 발생된 접점신호가 제어부(223)으로 전달되며, 제어부(223)의 제어에 의해 전동기(8)에 인가되는 전원이 차단됨과 동시에 권상기(7)의 브레이크가 작동되어 승강대가 정지되도록 이루어진다.
- <65> 스위치 복귀장치(50)는, 작동핀(52)이 출몰 작동하는 솔레노이드(51)와, 일단은 작동핀(52)과 접촉되며 타단은 안내홈(530)이 형성된 브라켓(53)과, 상기 레버(192)에 설치되며 안내홈(530)에 삽입되는 지지핀(54)을 포함하여 구성된다.
- <66> 솔레노이드(51)는 도시되지 않은 스위치에 의해 작동된다.
- <67> 브라켓(53)의 안내홈(530)은 외측으로 개방되며 상,하부경사면(531,532)을 갖도록 대략 " < "형상으로 형성된다.
- <68> 지지핀(54)은 일단이 레버(192)에 고정되고, 타단은 안내홈(530)에 삽입되도록 설치된다.
- <69> 따라서, 진자(140)의 볼트(141)와의 접촉에 의해 하방 또는 상방으로 제껴진 레버(192)를 원래 상태인 수평상태로 복귀하기 위해서는, 상기 스위치 복귀장치(50)의 스위치를 눌러 온(on)작동시키면 작동핀(52)이 브라켓(53)을 향해 튀어나오게 되고, 이에 연동하여 브라켓(53)이 조속기휠(130)을 향해 전진하게 되면, 레버(192)에 설치된 지지핀(54)이 안내홈(530)의 하부 경사면(532) 또는 상부 경사면(531)을 타고 내측으로 인입되므로 레버(192)는 회전운동을 하게 되어 원상태로 복귀할 수 있게 된다(도 8b 및 도 8c 참조).
- <70> 첨부된 도 9는 본 발명에 따른 양방향 엘리베이터의 조속기의 제어회로부에 대한 상세 회로도이다.
- <71> 도시된 바와 같이, 전원공급 및 전원차단 확인부(221)는, 엘리베이터 승강대(4)로부터 공급되는 전원을 내부 회로에 사용되는 전압으로 조정하여 출력한다.
- <72> 엘리베이터 운행/정지 확인부(222)는, 제어부(223)으로부터 입력되는 승강대의 운행 또는 정지 정보에 따라 온/오프 동작을 수행하여 승강대(4)의 운행/정지 상태에 대한 신호를 제어부(223)로 출력한다.
- <73> 제어부(223)는, 광센서(220)로부터 입력되는 보조휠(200)의 회전속도를 통해 승강대(4)의 현재 속도를 산출하고, 산출된 승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상 속도의 일정 범위 이내에서 초과되면 속도 초과 제어 신호(OVER)를 생성하여 속도 초과 신호출력부(226)로 출력하며, 산출된 승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상 속도의 일정 범위 이상으로 초과되는 경우 위험 발생 제어신호(EMER)를 생성하여 위험발생 신호출력부(228)로 출력함과 동시에 조속기휠(130)에 권취되는조속기로프(135)를 정지시키기 위한 구동전압을 출력하기 위한 제어 신호(SOL)를 생성하여 속도 초과 신호출력부(226)로 출력한다.
- <74> 제어부(223)는, 엘리베이터 운행/정지 확인부(222)로부터 승강대(4)의 정지 신호가 입력될 때 광센서(220)로부터 보조휠(200)의 회전속도가 감지되면 조속기휠(130)에 권취되는 조속기로프(135)를 정지시키기 위한 제어신호(SOL)와, 각 부분이 정상적으로 동작되고 있음을 확인하기 위한 동작 제어신호(RUN)를 생성한다.
- <75> 선택버튼부(224)는, 승강대의 사양에 따라 제어부(223)에서 광센서(220)로부터 입력되는 보조휠(200)의 회전속도를 통해 승강대(4)의 정상속도를 확인한다.
- <76> 여기서, RA 2에 연결된 선택버튼부(224')는 승강대의 정지상태에서 초당 입력되는 펄스수를 설정(예를들어 초당 4회 또는 초당 5회)함으로써 승강대(4)의 흔들림에 의한 설정치보다 많이 발생하는 펄스는 승강대(4)의 작동으

로 간주하지 않도록 필터링할 수 있어 승강대(4)의 정지와 작동여부를 보다 정확하게 판단할 수 있다.

- <77> 속도 초과 신호출력부(226)는, 승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상 속도의 일정 범위 이내에서 초과될 때 제어부(223)에서 출력되는 속도 초과 제어신호(OVER)에 따라 에러(ERROR)신호를 발생하고, 발광다이오드(TRIP LED)를 발광함과 동시에 릴레이(GABANA RELAY) 동작을 수행하여 제어부(223)으로 속도 초과 신호(SPEED OVER)를 출력한다.
- <78> 가바나 스위치(231)는 가바나 솔레노이드(230)의 작동되며, 페일 스위치(232)는 엘리베이터의 정전시 작동된다.
- <79> 개문 동작 감지부(225)는, 승강대(4)가 개문상태로 상하 이동이 감지될 때 제어부(223)에서 출력되는 제어신호에 따라 트립LED(2242)와 트립솔레노이드(2244)를 작동시켜 조속기휠(130)에 권취되는 조속기로프(135)를 정지시키기 위한 구동전압(SOL-V)을 가바나 솔레노이드(230)로 출력한다.
- <80> 위험발생 신호출력부(228)는, 승강대(4)의 현재 속도가 기설정된 정상 속도의 일정 범위 이상으로 초과될 때 또는 승강대(4)의 개문 동작이 감지될 때 제어부(223)에서 출력되는 위험 발생 제어신호(EMER)에 따라 에러릴레이(2282) 동작을 수행하여 위험 발생 신호(EMER OUT)를 출력한다.
- <81> 시스템 복귀스위치(227)는 위험 발생 신호에 의해 승강대(4)를 정지시킨 후 필요한 조치를 수행한 다음 모든 시스템을 원상태로 복귀시키게 된다.
- <82> 이와 같이 구성된 본 발명의 작동관계를 설명하면 다음과 같다.
- <83> 승강대(4)가 정상적인 속도로 하강하거나 상승되는 경우에는, 조속기휠(130)에 설치된 진자(140)가 정해진 회전 각도 내에서 머무르게 되므로, 진자(140)에 결합된 볼트(141)가 과속스위치(190)의 레버(192)를 작동시키지 않으므로 정상적으로 조속기휠(130)이 회전한다.
- <84> 이에 따라 조속기로프(135)가 정지되지 않고 정상적으로 조속기휠(130)에 권취되어 회전되고, 조속기휠(130)의 타측방에서 조속기휠(130)과 함께 회전하는 보조휠(200)의 회전속도가 광센서(220)를 통해 감지되어 제어회로부의 제어부(223)에서 엘리베이터 승강대(4)의 현재 속도가 산출된다.
- <85> 한편, 승강대(4)가 정상적으로 승강 또는 하강하다가 비정상적으로 과속되면, 조속기휠(130)에 설치된 진자(140)가 원심력에 의해 정상적인 경우보다 더 외측방향으로 회동되므로 진자(140)에 결합된 볼트(141)가 과속스위치(190)의 레버(191)와 접촉되어 하방 또는 상방으로 제껴줌으로써 점접신호가 발생된다(도 11b 참조).
- <86> 점접신호를 받은 제어부(223)의 제어에 의해 전동기(8)에 인가되는 전원이 차단됨과 동시에 권상기(7) 브레이크가 작동되어 메인로프(2)를 정지시킴으로써, 승강대(4)가 정지된다
- <87> 아울러, 조속기휠(130)의 급회전에 의해 진자(140)가 외방향으로 회전되면, 이에 연동하여 제동자(12)의 연장부(122)가 하방으로 회전되어 그 첩예부(123)가 라쳇트(170)의 걸림홈부(171)에 걸려짐으로써 고정된 상태가 되어 조속기휠(130)의 회전이 일순간 정지된다(도 5 참조).
- <88> 이때, 발생된 조속기휠(130)의 과도한 회전에 의한 관성력으로 라쳇트(170)이 더 회전하게 되며, 라쳇트(170)에 결합된 링크(182)를 조속기휠(130) 측으로 잡아당기게 되고, 그에 따라 로프캐처(183)가 조속기로프(135)와 밀착되면서 정지시키게 된다.
- <89> 한편, 전술한 프로세스에 의해 조속기휠(130)이 정지된 상태에서 작업인력이 투입되어 보수작업을 수행하게 된다.
- <90> 보수작업이 종료된 후에는 본 발명의 해제장치와 과속스위치(190)의 스위치 복귀장치(50)를 이용한 복귀작업이 수행되어야 한다.
- <91> 먼저, 해제장치는, 제동자(12)의 복귀레버(121a, 121b)를 파지한 채 역방향으로 약간 회전시키면서, 트립레버(15)가 토션스프링의 탄성복원력에 의해 역회전하고, 돌출부(152)가 제동자(12)의 돌출턱(127) 상면에 접지되어 가압력을 제공함으로써 제동자(12)는 그 첩예부(123)가 라쳇트(170)의 걸림홈부(171)로부터 이탈하여 원래 상태로 복귀하게 된다(도 5 참조).
- <92> 또한, 과속스위치(190)를 복귀시키기 위해서는, 스위치 복귀장치(50)의 스위치를 눌러 온(on)작동시키면 작동핀(52)이 브라켓(53)을 향해 튀어나오게 되고, 이에 연동하여 브라켓(53)이 조속기휠(130)을 향해 전진하게 되면, 레버(192)에 설치된 지지핀(54)이 안내홈(530)의 하부 경사면(532) 또는 상부 경사면(531)을 타고 내측으로 인입되는데, 이로 인해 레버(192)는 회전운동을 하게 되어 원상태로 복귀된다(도 8b 및 도 8c 참조).

<93> 비록 본 발명이 상기 언급된 바람직한 실시예와 관련하여 설명되어졌지만, 발명의 요지와 범위로부터 벗어남이 없이 다양한 수정 및 변형이 가능한 것은 당업자라면 용이하게 인식할 수 있을 것이며, 이러한 변경 및 수정은 모두 첨부된 특허청구의 범위에 속함은 자명하다.

발명의 효과

<94> 이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 과속 상승과 과속하락을 감지하여 작동하며 솔레노이드를 이용하여 슬립됨을 감지하여 강제 트립도 가능하다.

<95> 또한 정전시나 도어가 열린 상태에서 승강대가 움직일 경우 센서가 감지하여 승강대를 정지시킬 수 있는 효과가 있다.

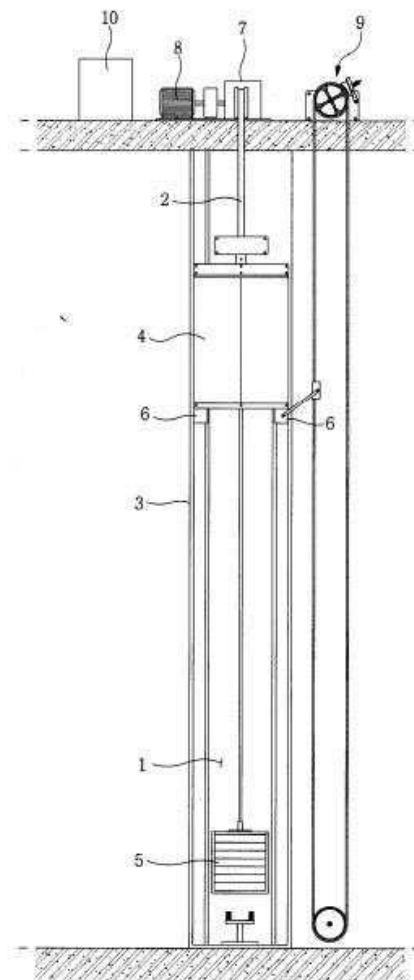
<96> 또한, 라쳇트의 홈이 양방향으로 정지시킬 수 있는 구조이므로 제동자가 작동하였을 경우 상승방향과 하락방향의 카를 제동할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

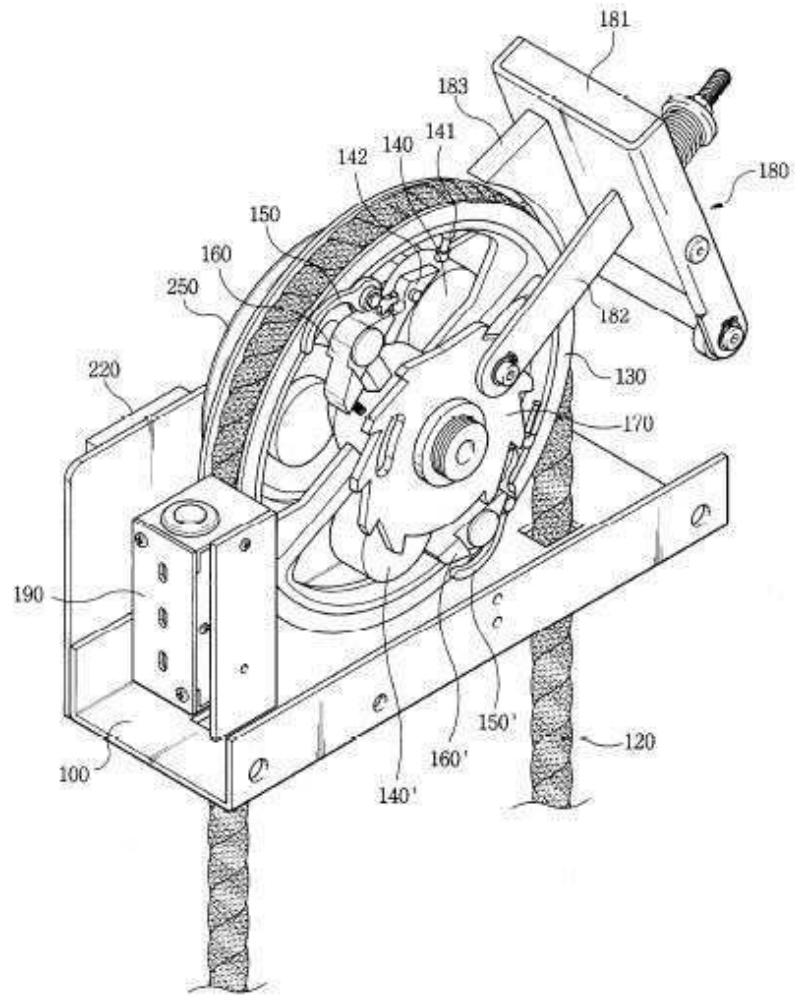
- <1> 도 1은 일반적인 엘리베이터를 개략적으로 나타낸 개략도이다.
- <2> 도 2는 종래 엘리베이터 조속기에 대한 도면이다.
- <3> 도 3은 본 발명에 따른 엘리베이터의 양방향 조속기에 대한 사시도이다.
- <4> 도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 엘리베이터의 양방향 조속기에서 정회전시 제동상태를 나타낸 정면도이다.
- <5> 도 6은 본 발명에 따른 엘리베이터의 양방향 조속기에서 역회전시 제동상태를 나타낸 정면도이다.
- <6> 도 7은 본 발명에 따른 엘리베이터의 양방향 조속기에서 스위치 복귀장치를 나타낸 사시도이다.
- <7> 도 8a 및 도 8c는 상기 도 7에서 스위치 복귀장치의 작동상태를 나타낸 정면도로써, 도 8a는 스위치 복귀장치의 레버가 중립상태일 때, 도 8b는 스위치 복귀장치의 레버가 하방으로 제껴진 상태일때, 도 8c는 스위치 복귀장치의 레버가 상방으로 제껴진 상태일때를 나타낸다.
- <8> 도 9는 본 발명에 따른 엘리베이터의 양방향 조속기의 제어회로부에 대한 상세 회로도이다.
- <9> < 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
- | | |
|------------------------|---------------|
| <10> 12 : 제동자 | 15 : 트립레버 |
| <11> 121a, 121b : 복귀레버 | 130 : 조속기휠 |
| <12> 151 : 힌지축 | 153 : 연장편 |
| <13> 154 : 속도조정볼트 | 171 : 걸림홈부 |
| <14> 172 : 홈 | 173 : 제3경사면 |
| <15> 174 : 제4경사면 | 50 : 스위치 복귀장치 |
| <16> 140 : 진자 | |

도면

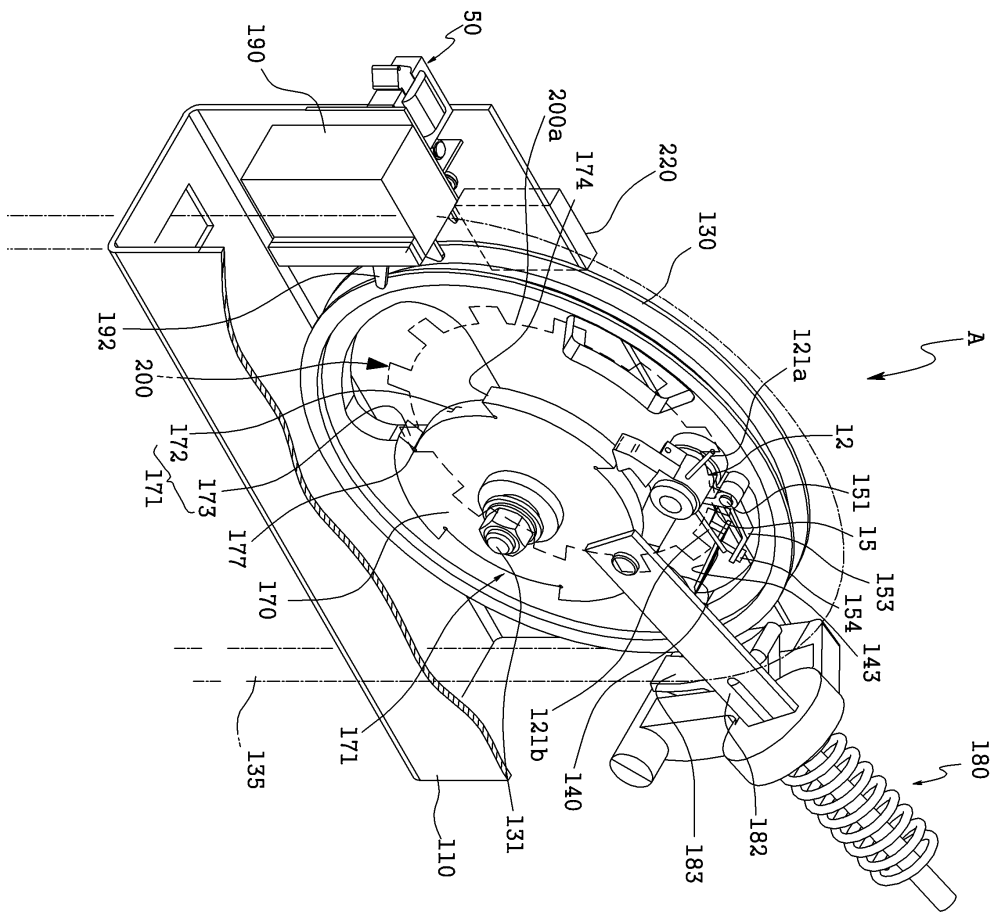
도면1

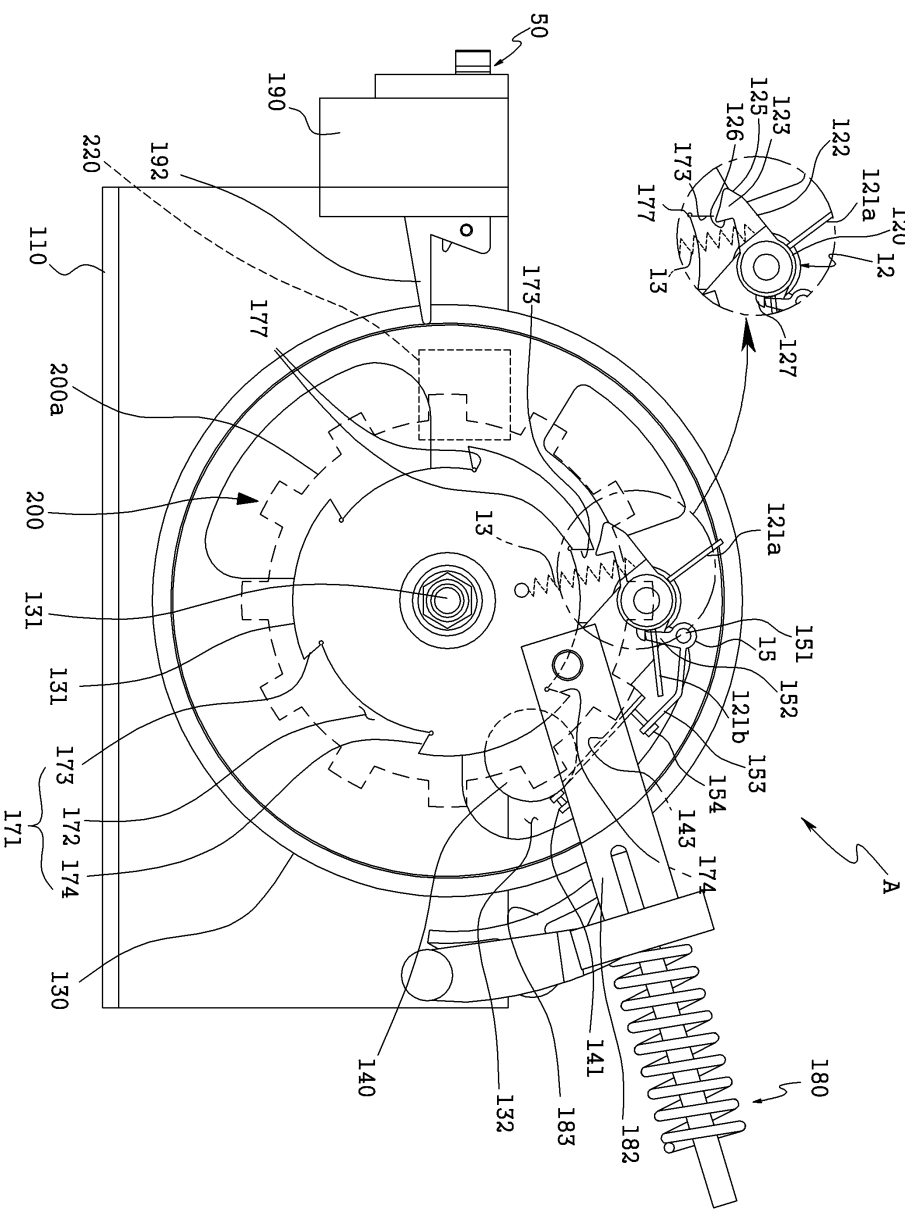


도면2



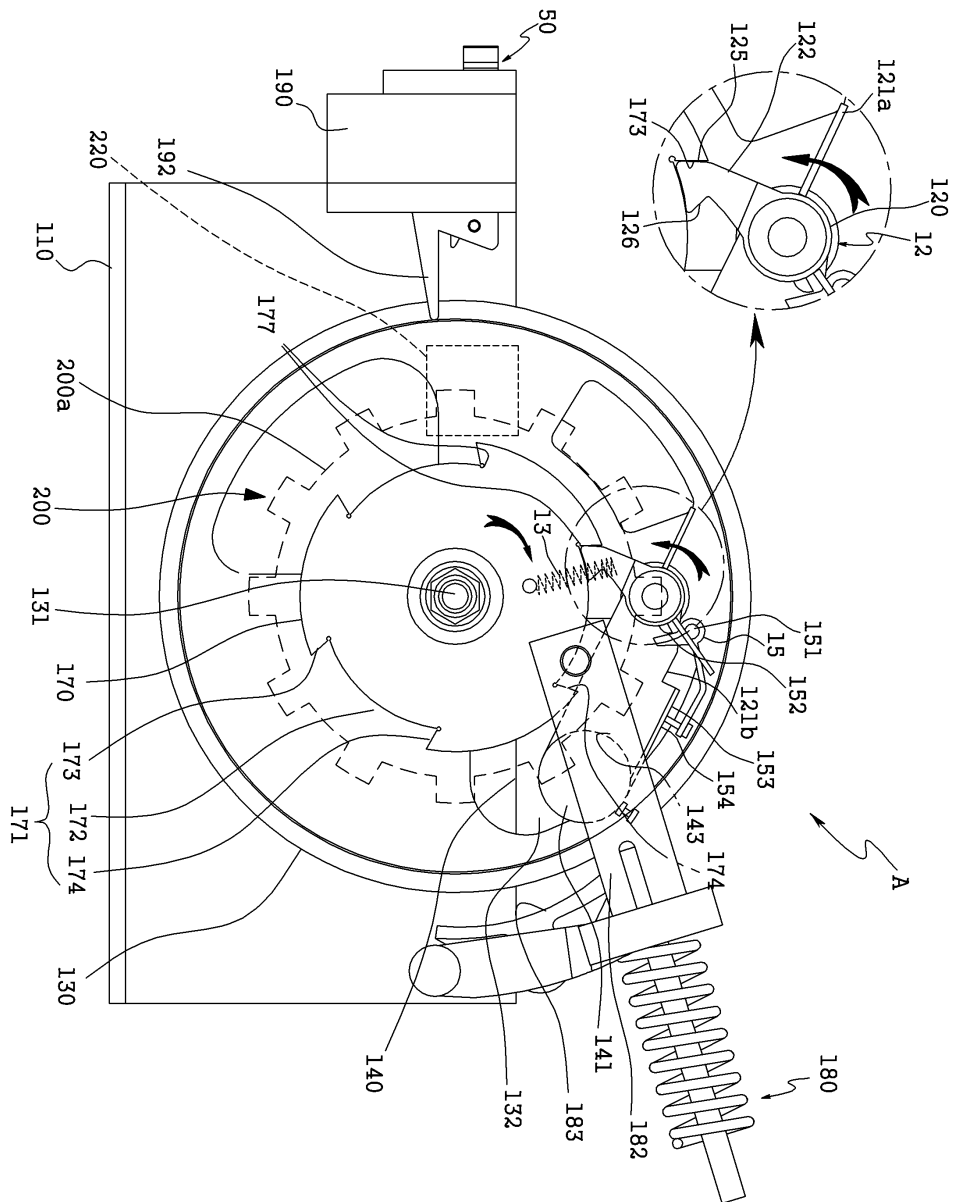
도면3



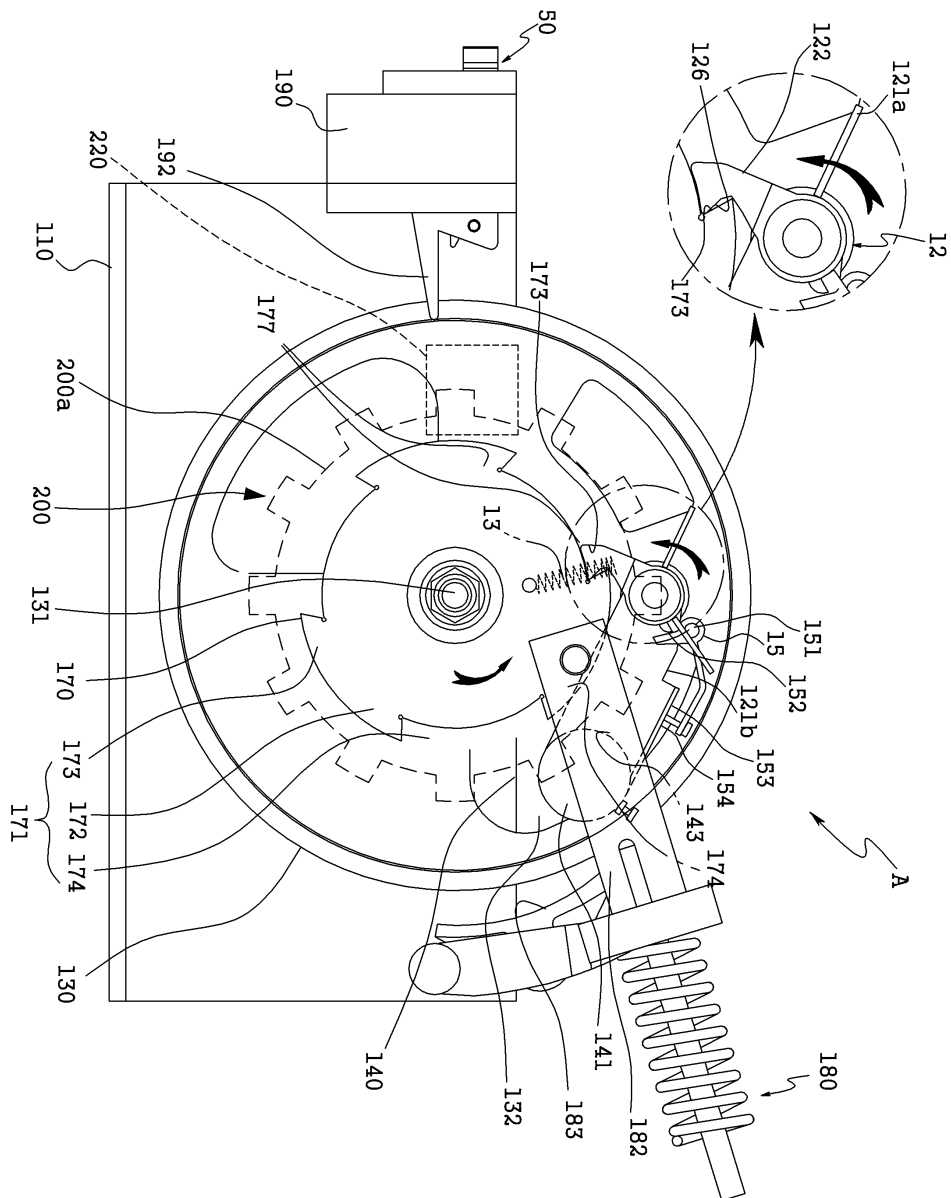


도면4

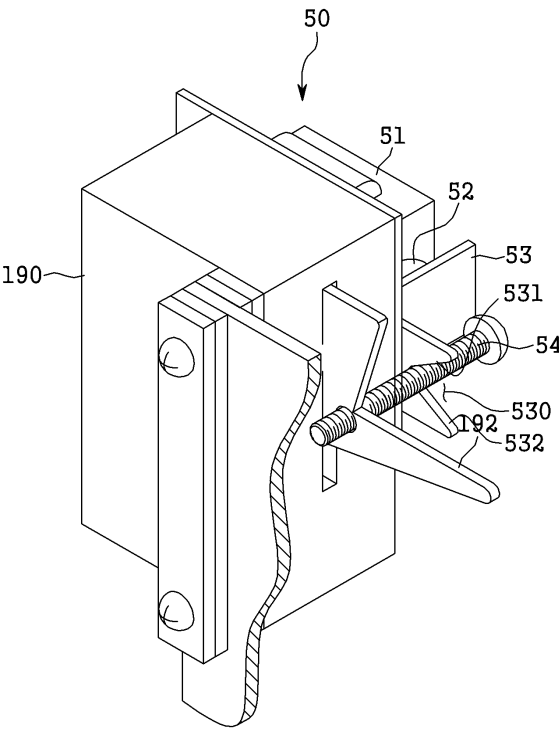
도면5



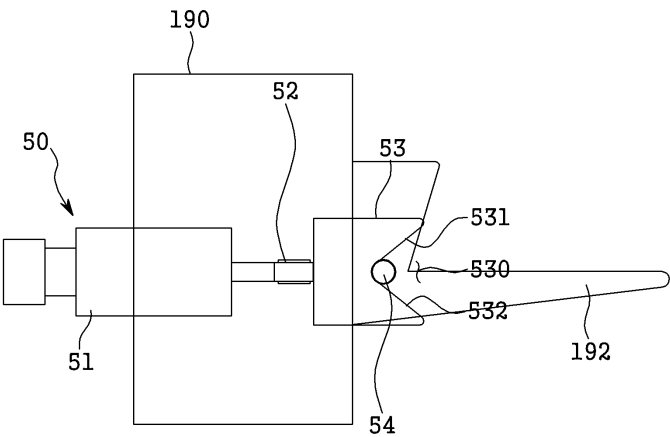
도면6



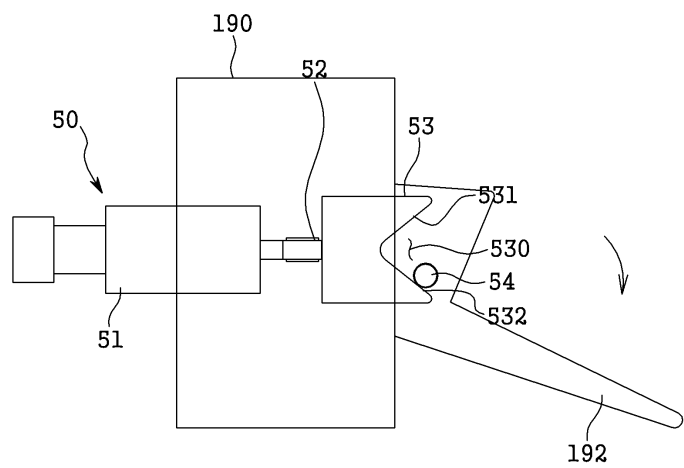
도면7



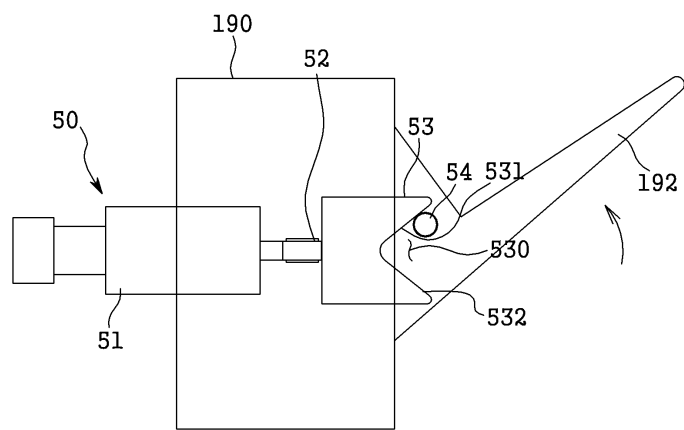
도면8a



도면8b



도면8c



도면9

